

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 [5] 친환경 개폐기 구매규격 개정 검토 및 개정(안) 제출방법 개선 필요
관 계 부 서 배전계획처
조 치 부 서 배전계획처
내 용

1. 업무 개요

◎◇◆●실(舊 기술품질처)은 친환경 개폐기 품질관리 강화 및 안전성 확보를 위해 일반형 공기절연 부하개폐기(지중용), 에폭시절연 부하개폐기(지중용) 및 Eco-부하개폐기(가공용)의 구매규격 개정을 배전계획처에 의뢰하였으며, 전력기자재센터 ▲●□부는 고장 기자재를 분석하고 그 결과를 바탕으로 구매규격 개정(안)을 아이디어 제안시스템에 등록하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「구매규격 제·개정 업무절차서」에 따르면 기술표준 주관부서장¹⁾은 표준규격(ES)의 제·개정이 필요한 경우 물자관리부서장²⁾과 구매규격 주관부서장³⁾에게 제·개정(안) 및 관련 자료 제출을 요청하며, 일반구매규격(GS)의 제·개정이 필요한 경우 구매규격 주관부서장이 운영부서장에게 제·개정(안) 및 관련 자료 제출

1) 기술기획처 기술표준부

2) 상생조달처

3) 계통계획처(송변전, 토건), 배전계획처(배전), ICT기획처(통신)

을 요청하여야 한다.

또한, 구매규격 주관부서장은 최신의 국내외 자료를 반영하여 기술표준을 적기에 보완하여야 하며, 제·개정 후 필요시 사내표준에 대한 검토를 실시하여야 하며, 실시 후 검토결과를 기술표준 주관부서에 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 친환경 개폐기 구매규격 개정 미반영

◎◇◆●실은 친환경개폐기에 대하여 ① VI(Vacuum Interrupter) 차단성능에 대한 등급 지정으로 차단부 성능 강화, ② 개폐기 내압 시험조건 변경을 통한 일반인 안전확보, ③ 개폐기 주수내전압시험⁴⁾ 시간 변경 및 투개방 동작 기계적 메커니즘 시험기준 강화로 전기적, 기계적 성능향상, ④ 개폐기 전기적, 기계적 내구성 등급지정 및 수동 조작 시 조작력에 대한 시험기준 추가로 국제 규격(IEC) 부합화 등을 위해 '22. 9에 구매규격 개정(안) 반영을 배전계획처에 의뢰하였다.

그런데, 배전계획처는 친환경 개폐기 중에서 일반형 공기절연 개폐기 구매규격을 개정하였으나, 에폭시절연 부하개폐기 및 Eco-부하개폐기에 대한 구매규격을 개정하지 않았다.

4) 주수상태에서 정격 시험 전압을 인가하였을 때 섬락을 견디는 시험

그래서 개폐기 구매규격의 개정 의견이 미반영되어 전기적 및 기계적 내구성 등급과 개폐기 수동 조작 시 조작력에 대한 시험기준이 국제 등급(IEC)에 부합하지 않음이 확인하였다.

따라서, 배전계획처는 구매규격의 국제표준 부합화, 전기적 및 기계적 성능 향상을 위해 친환경 개폐기에 대한 구매규격 개정을 검토할 필요가 있다.

나. 구매규격 제·개정(안) 제출방법 개선 필요

전력기자재센터는 아래 [표 1]와 같이 변압기, 개폐기 및 케이블 등에 대한 구매규격 개정 필요시 아이디어 제안시스템을 활용하여 규격 개정을 요청하였다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:49:33

[표 1] 기자재별 구매규격 개정 제안 등록 현황

(단위 : 건수)

기자재	2021	2022	2023	합계
가공개폐기	1	2	-	3
주상변압기	2	3	2	7
지상변압기	2	1	1	4
지상개폐기	4	4	-	8
전력량계	1	1	-	2
전선, 케이블, 금구류	1	2	1	4
합계	11	13	4	28

그런데, 구매규격 개정 아이디어 제안에 대한 검토 및 진행상태를 확인한 결과, 28건 중에서 4건은 검토 중, 19건은 불채택, 5건만 채택되어 구매규격 개정에 반영되었음을 확인하였다.

또한, 구매규격 개정 불채택 19건 제안 대한 주관부서의 검토 의견 현황을 확인해 보면 아래 [표 2]과 같이 주관부서는 9건에 대해서는 의견을 구체적으로 제시하였으나, 10건은 업무참고 7건, 의견없음 3건 등으로 불명확하게 검토의견을 작성하였으며, 전력기자재센터는 구매규격 개정(안) 반영을 위한 추가 검토 및 보완자료를 작성할 수 없었다.

[표 2] 기자재별 구매규격 개정 불채택 의견

(단위 : 건수)

불채택 의견	개정불가	제안중복	업무참고	의견없음	의견제시	기타	합계
검토건수	2	2	7	3	4	1	19

그리고, 일부 불채택 구매규격 개정건에 대해 배전계획처와 전력기자재센터의 담당자 의견을 확인한 결과 아래 [표 3]과 같이 구매규격 개정에 대해 상반된 의견을 제시하고 있어, 주관부서 검토자와 전력기자재센터 담당자 간 규격 개정(안)에 대한 협의 과정이 필요하다고 판단된다.

[표 3] 기자재별 구매규격 개정 의견

제안내용	배전계획처의견	전력기자재센터의견
167KVA 주상변압기 패킹표준 규격화	타제안 중복	167kVA 전용 패킹도입 필요
배전용 주상변압기 탭전환장치 인하선 보강	필요성 부족	개정 필요
지상변압기 고압측 연결방식	필요성 부족	개정 필요
특고압 컷아웃 스위치	필요성 부족	개정 필요

또한, 구매규격 제·개정 업무절차서에서 운영부서장⁵⁾은 구매규격의 제·개정

5) 공사 및 설비관리를 위해 표준규격, 일반구매규격 제·개정안을 작성하고 활용하는 본사 처(실)

이 필요한 경우 제·개정(안)을 주관부서장에게 공문으로 요청하도록 되어 있으나, 사업소장이 제·개정(안)을 운영부서장에게 제출할 경우에는 구체적인 방법이 기재되어 있지 않아 전력기자재센터는 공문 대신 아이디어 제안을 통하여 제·개정(안)을 제출하고 있다.

그러나, 고장 기자재 분석을 시행하는 전력기자재센터가 제·개정(안)을 아이디어 제안으로 제출하면 지역본부 사업소 자료와 구분 없이 주관부서에서 규격 제·개정(안)을 검토하고, 공문회신과 다르게 검토의견에 단순 업무참고, 의견 없음 등으로 검토될 수 있음을 확인하였다.

따라서, 전력기자재센터는 사업소와 다르게 구매규격 제·개정(안) 자료에 전문성이 있으므로 제·개정(안) 자료가 사업소 자료와 구분되어 검토될 수 있도록 사전 협의 과정 및 제·개정(안) 제출 방법을 개선할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

배전계획처 담당자는 에폭시절연 부하개폐기(지중용) 및 Eco-부하개폐기(가공용)의 구매규격 개정은 기존 구매규격으로 인정시험을 받았던 업체에 대한 의견 수렴 과정이 필요하고, 개폐기 구매단가 상승 등 종합적인 검토를 통하여 구매규격 개정 여부를 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은

- ① 에폭시절연 부하개폐기(지중용) 및 Eco-부하개폐기(가공용)의 구매규격 개정
에 대하여 검토를 시행하여 주시고,(통보)
- ② 전력기자재센터의 규격 제·개정(안) 자료가 사업소 의견과 구분 검토될 수 있
도록 사전협의 과정 및 의견제출 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 통 보	-	-	배전계획처	배전계획처

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:49:33

KEPCO